Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

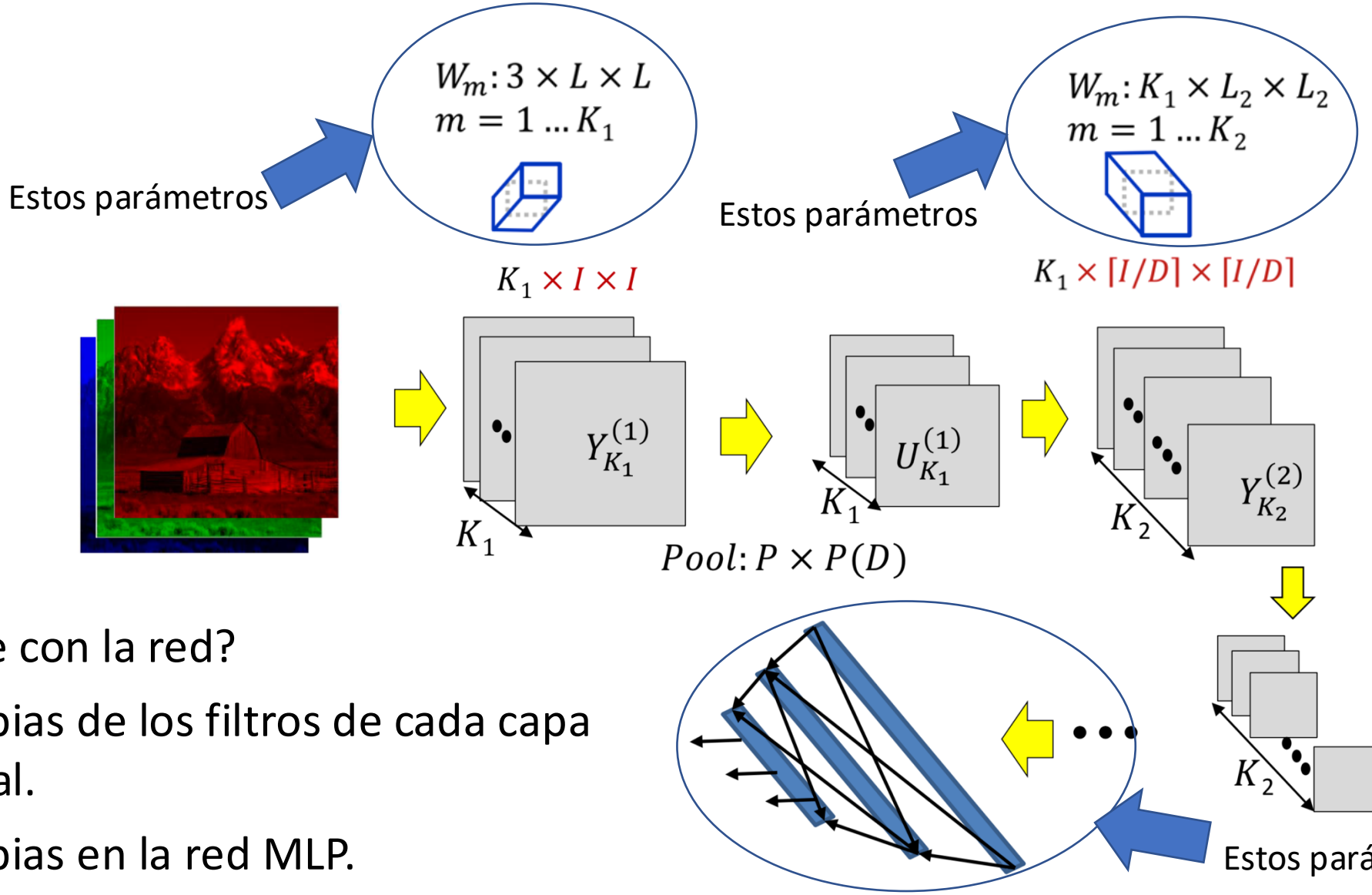
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 14 - PAO 2026 – I

Agenda

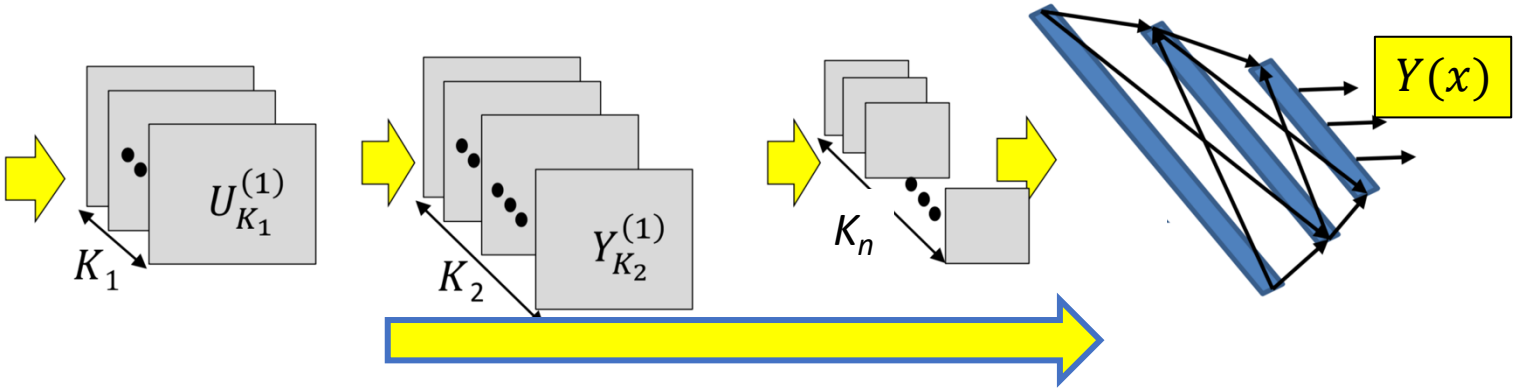
1. Aprendizaje en las redes CNN
    1.1 Forward y back-propagation en las CNN
2. Redes Neuronales Recurrentes – RNN
    2.1 Qué son cómo funcionan
    2.2 Modelo estado – estado
    2.3 Arquitecturas de las RNN

Redes neuronales convolucionales



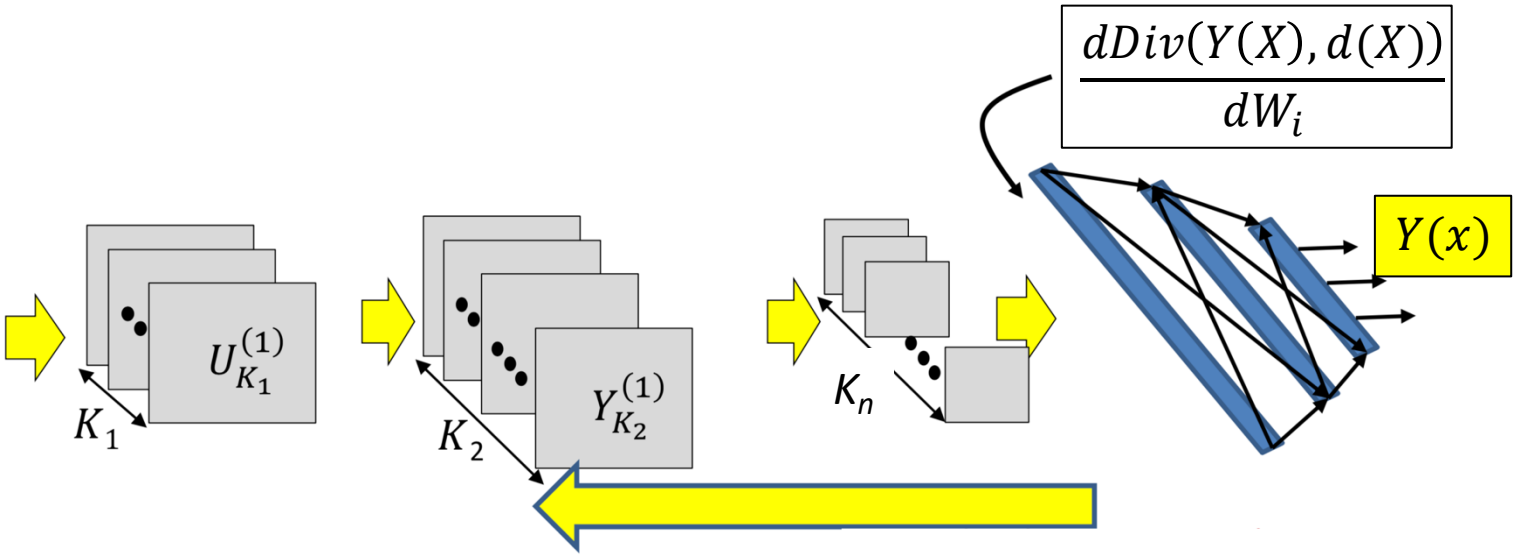
- Qué se aprende con la red?
  - Los pesos y bias de los filtros de cada capa convolucional.
  - Los pesos y bias en la red MLP.

Redes CNN: Aprendizaje



- Forward propagation
  - Como antes, en este paso se calcula la salida de la red y se compara con la etiqueta deseada.
  - Recordar que la salida se evalúa a través de una función de error, fuera de la red.

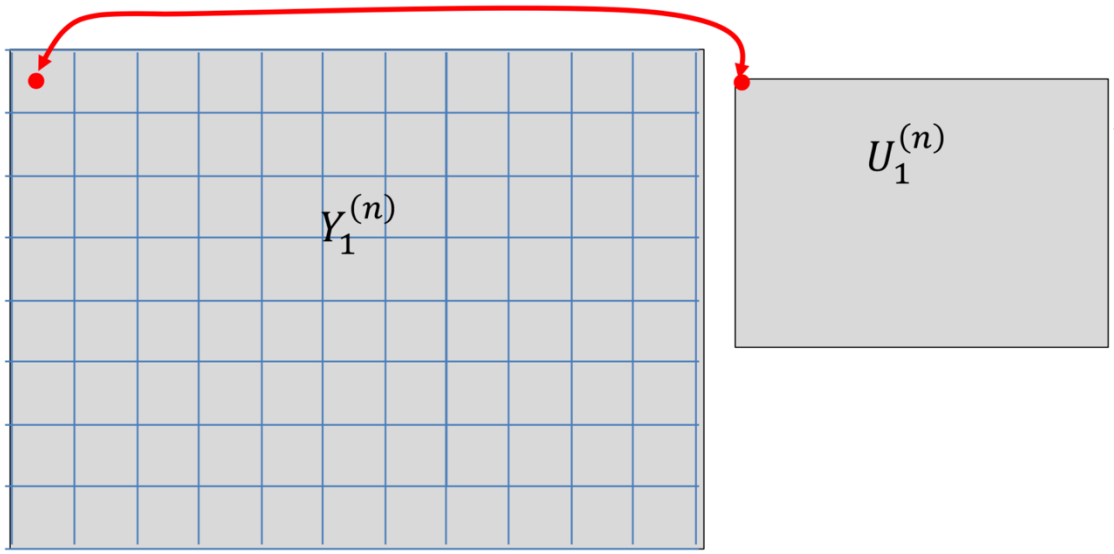
Redes CNN: Aprendizaje



El ajuste de estos pesos, require otras consideraciones

- Backpropagation
  - Backprop desde la capa MLP requiere considerar:
    - Las capas pooling (en particular las Max)
    - Los parámetros compartidos en las capas convolucionales

Redes neuronales convolucionales



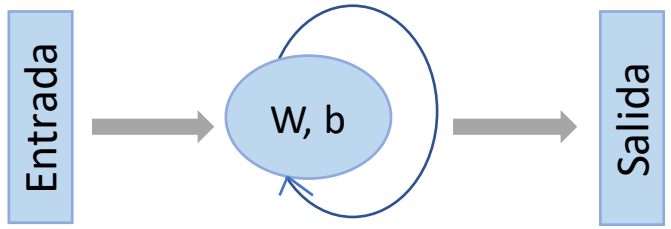
$$P_m^{(n)}(i,j) = \underset{\substack{k\in\{(i-1)d+1,\, id\},\\ l\in\{(j-1)d+1,\, jd\}}}{\operatorname{argmax}} Y_m^{(n)}(k,l)$$

$$\frac{dDiv(Y(X),d(X))}{dY_m^{(n)}(k,l)} = \begin{cases} \dfrac{dDiv(Y(X),d(X))}{dU_m^{(n)}(i,j)} & Si\ Y_m^{(n)}(k,l) = P_m^{(n)}(i,j) \\ 0 & de\ lo\ contrario \end{cases}$$

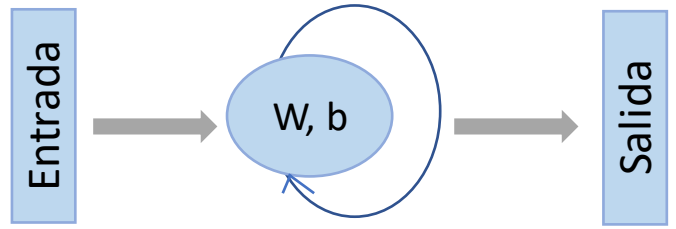
- Las derivadas c.r.a los términos Y que no contribuyen en el mapa Max son 0

Redes neuronales recurrentes

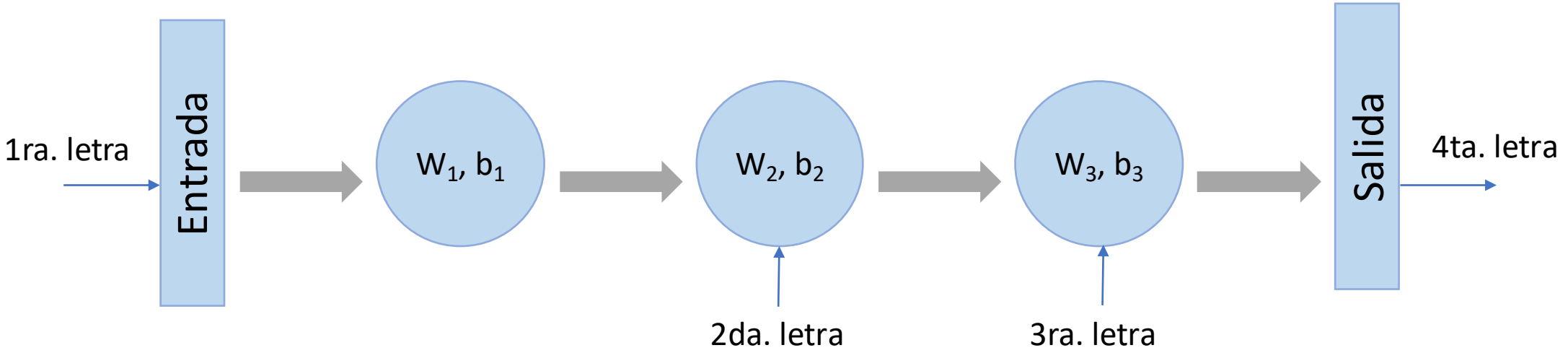
- Es otro tipo de red neuronal que está dominando la solución de problemas, en los que existe secuencias en los datos.
- Estas redes tienen capas con conexiones en forma de lazos, que agregan retroalimentación y memoria a las capas de la red, a lo largo del tiempo.
- Esa memoria permite a este tipo de redes aprender y generalizar a través de secuencias en la entrada, en lugar de patrones individuales.



Redes neuronales recurrentes



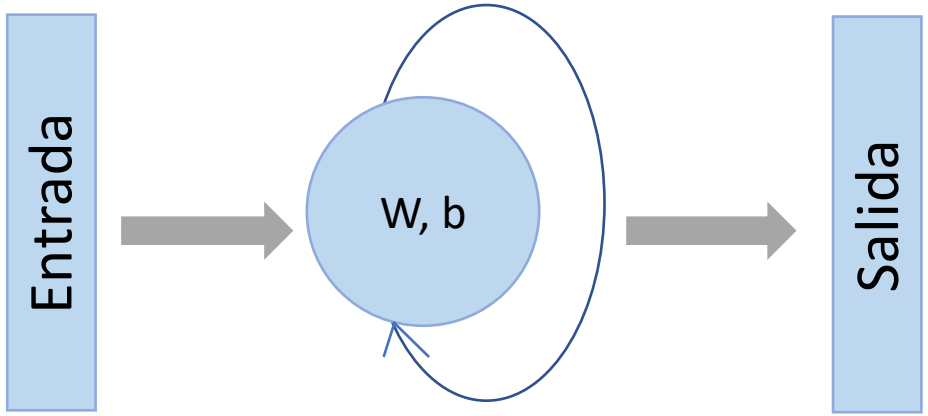
- Cómo funcionan?, por ejemplo en NLP:



- En las RR los pesos y bias de cada capa oculta ya no son independientes.
- Para preservar la memoria, es necesario que los pesos y bias prevalezcan en todas las capas.

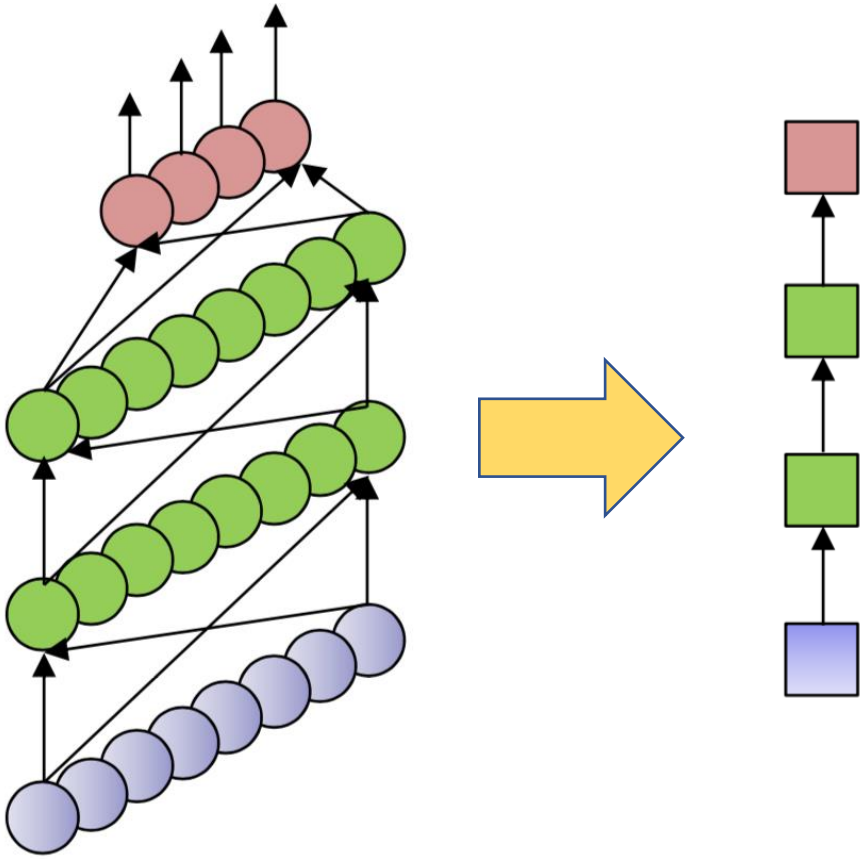
Redes neuronales recurrentes

- Así, es como se proporciona las entradas directamente a las capas ocultas.
- En cada paso, los pesos de la neurona recurrente reflejan la historia acumulada.
- La neurona recurrente almacena el estado de la entrada anterior y se combina con la entrada actual, preservando así la relación de las entradas.



Redes neuronales recurrentes

- En realidad, algo así:



- La entrada en cada momento es un vector.
- Cada capa tiene muchas neuronas:
  - La capa de salida también puede tener muchas neuronas.
- Cada capa de la NN la estamos representando con cajas.
  - Cada caja en realidad representa una capa entera con muchas unidades.

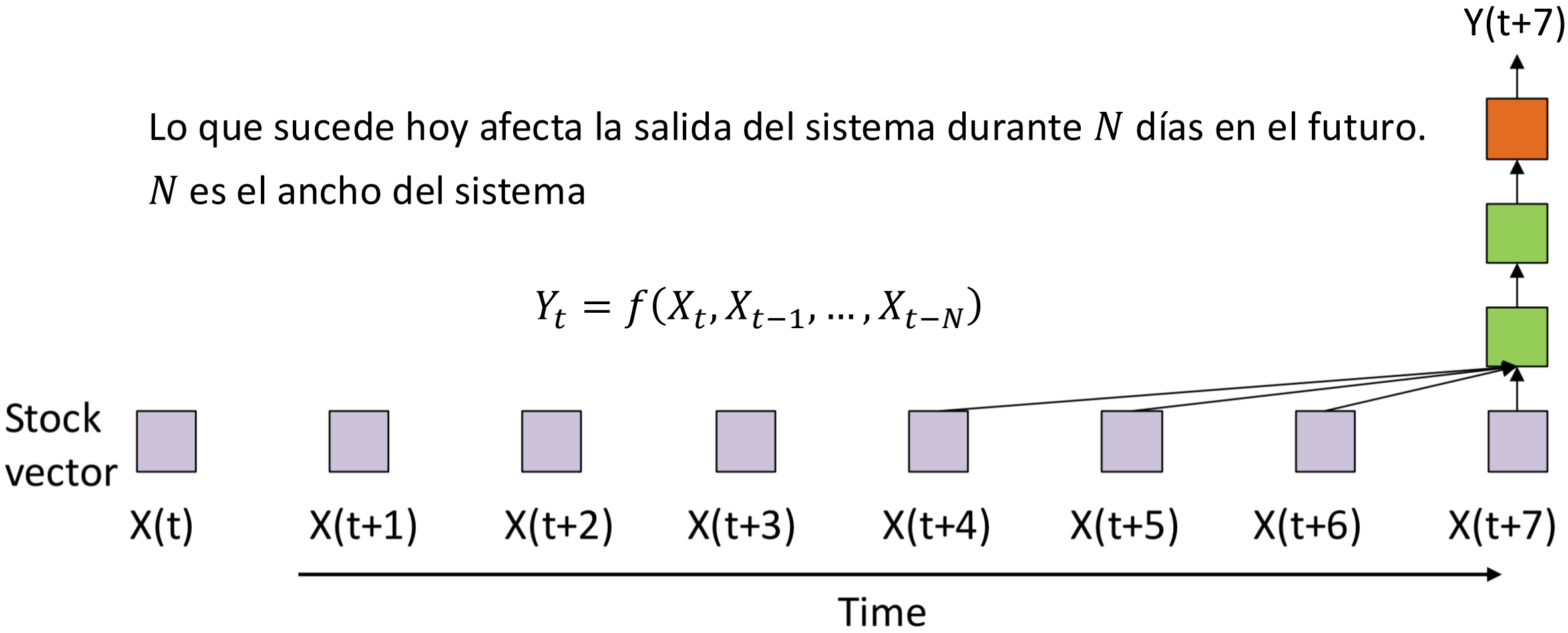
Redes neuronales recurrentes

- Por ejemplo, un predictor de valores de las acciones en la bolsa de valores

Lo que sucede hoy afecta la salida del sistema durante N días en el futuro.

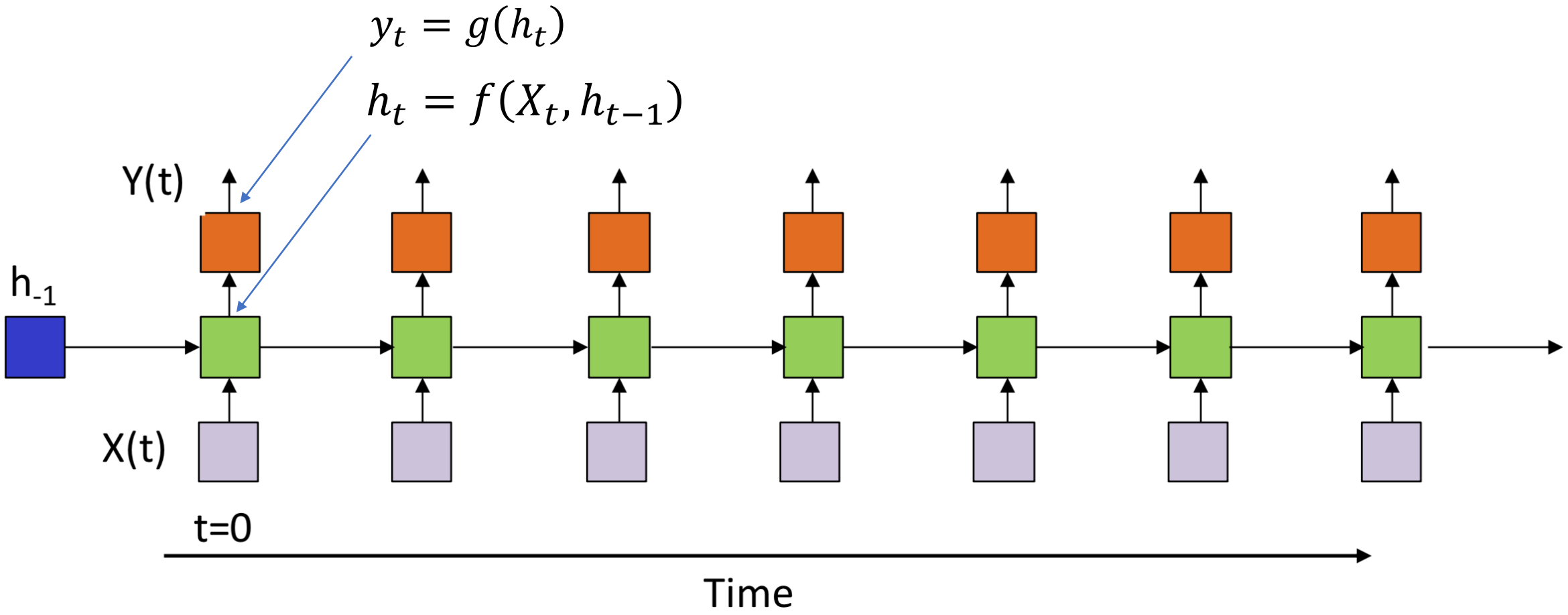
N es el ancho del sistema

$$Y_t = f(X_t, X_{t-1}, \ldots, X_{t-N})$$



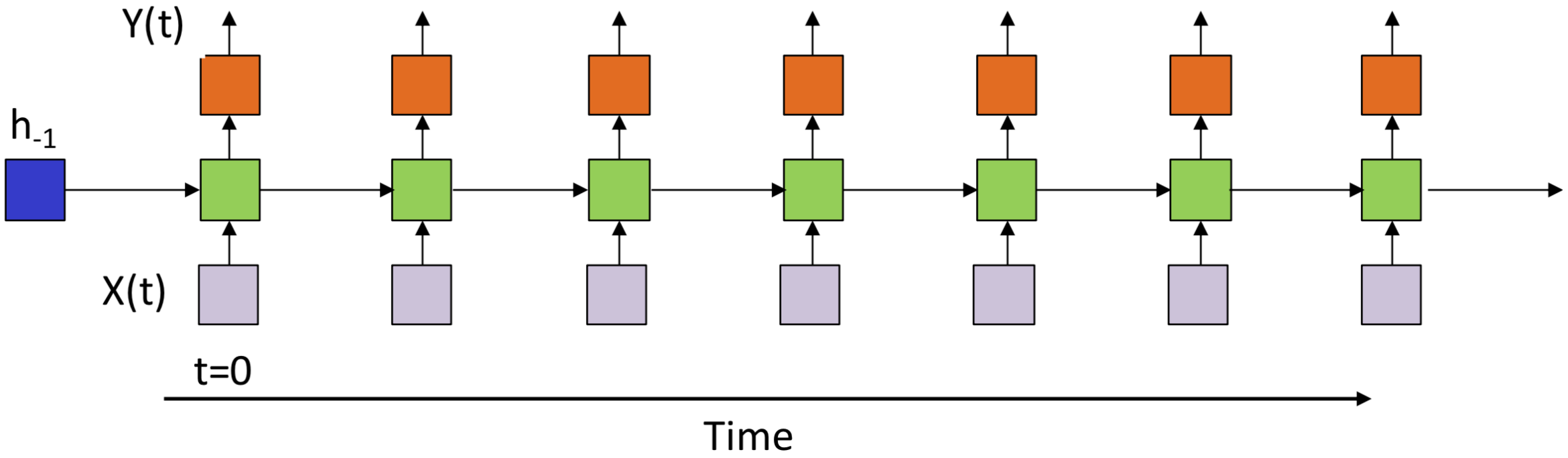
Redes neuronales recurrentes

- El modelo simple *estado-estado*



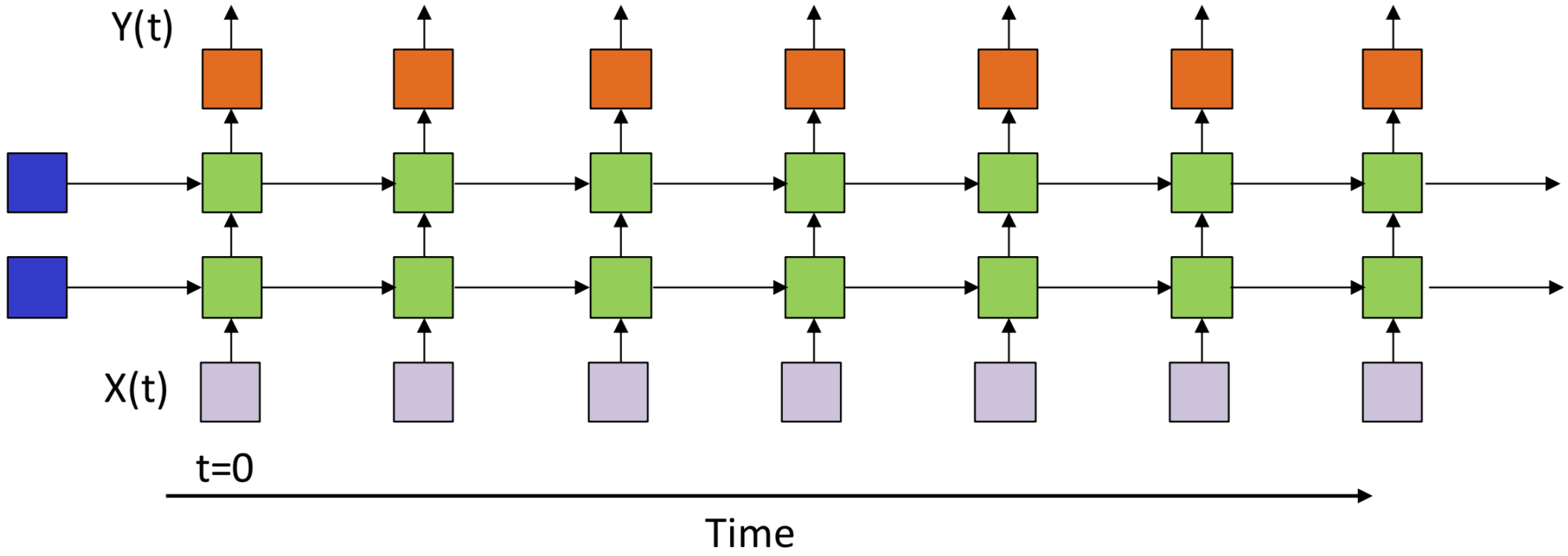
Redes neuronales recurrentes

- Arquitecturas: Red Neuronal Recurrente (RNN) con una capa escondida
  - Todas las columnas son iguales



Redes neuronales recurrentes

- Arquitecturas: Red Neuronal Recurrente (RNN) con múltiples capas escondidas
  - Todas las columnas son iguales
  - La entrada a $t = 0$ afecta las salidas para siempre



Redes neuronales recurrentes

- Arquitecturas: Representación simplificada de los modelos
  - Lo lazos implican recurrencia

